

Лабораторная работа №3.

Тема: Детерминированные вычислительные процессы с управлением по аргументу. Численное интегрирование.

Цель: вычисление определённого интеграла методами левых частей прямоугольника, правых частей прямоугольника, трапеций и парабол.

Оборудование: среда программирования PascalABC.NET

Интеграл (вариант 41):

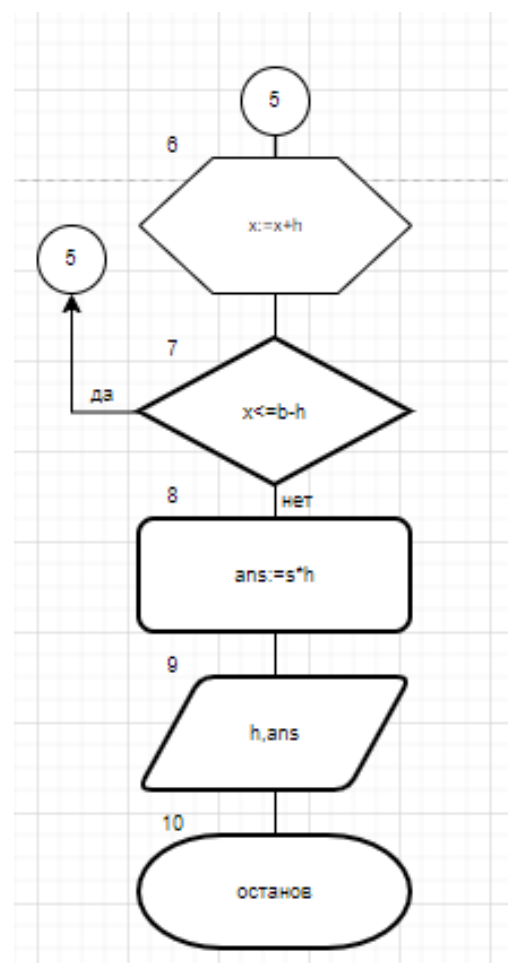
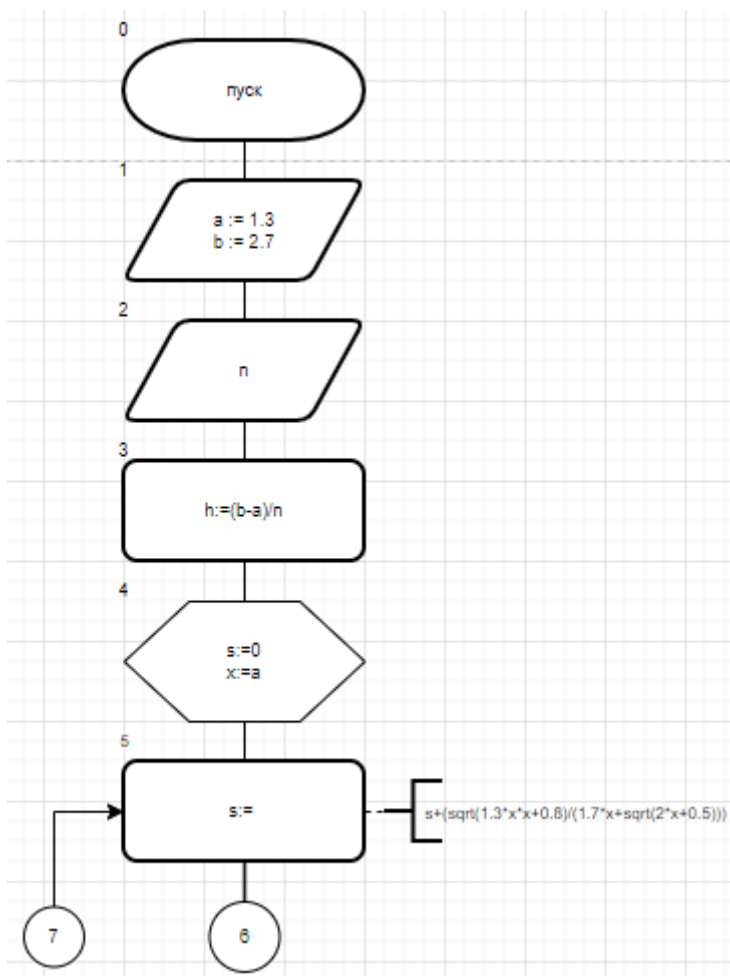
$$\int_{1,3}^{2,7} \frac{\sqrt{1,3x^2+0,8} dx}{1,7x+\sqrt{2x+0,5}};$$

Задача1: написать программу для вычисления определенного интеграла из индивидуального задания методом прямоугольника левых частей.

Математическая модель:

$$I = h \cdot \sum_{x=a}^{b-h} f(x)$$

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
a	real	входное значение
b	real	входное значение
n	integer	входное значение
h	real	промежуточная переменная
s	real	промежуточная переменная
x	real	параметр цикла
ans	real	результатирующая переменная

Код программы:

```
program left;
const
    variant = 41;
    a = 1.3;
    b = 2.7;
var
    s, ans, h, x: real;
    n: integer;
begin
    write('Введите количество отрезков:');
    readln(n);
    s:=0;
    ans:=0;
    x:=a;
    h:=(b-a)/n;
    while(x <= b-h) do
    begin
        s:= s+(sqrt(1.3*x*x+0.8)/(1.7*x+sqrt(2*x+0.5)));
        x:= x+h;
    end;
    ans:= s*h;
    writeln('шаг равен: ',h);
    writeln('интеграл равен: ',ans);
end.
```

Результат:

Окно вывода

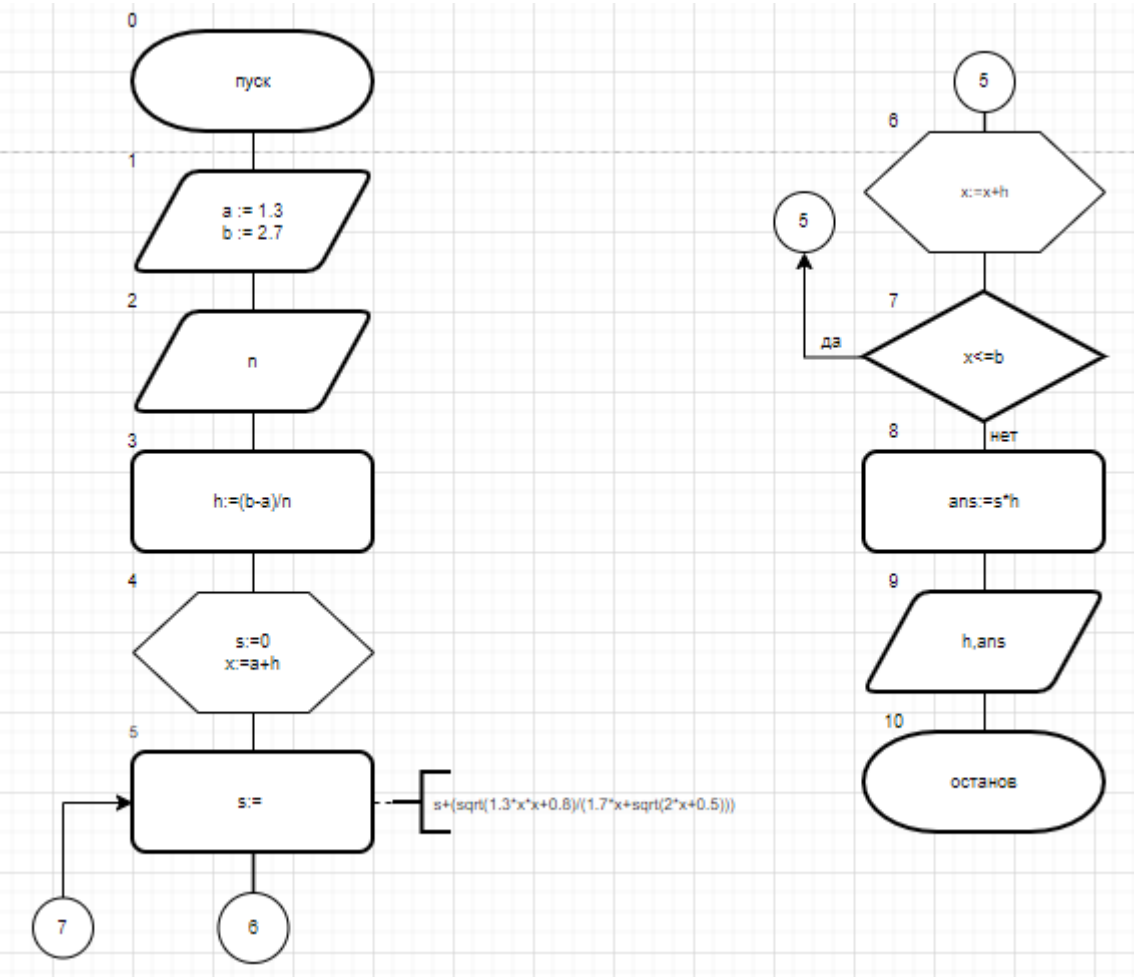
```
Введите количество отрезков:100
шаг равен: 0.014
интеграл равен: 0.622035730980025
```

Задача2: написать программу для вычисления определенного интеграла из индивидуального задания методом прямоугольника правых частей.

Математическая модель:

$$I = h \cdot \sum_{x=a+h}^b f(x)$$

Блок схема:



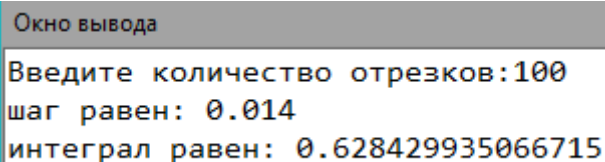
Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
a	real	входное значение
b	real	входное значение
n	integer	входное значение
h	real	промежуточная переменная
s	real	промежуточная переменная
x	real	параметр цикла
ans	real	результатирующая переменная

Код программы:

```
program right;
const
    variant = 41;
    a = 1.3;
    b = 2.7;
var
    s, ans, h, x: real;
    n: integer;
begin
    write('Введите количество отрезков:');
    readln(n);
    s:=0;
    ans:= 0;
    x:=a+h;
    h:=(b-a)/n;
    while(x <= b) do
    begin
        s:= s+(sqrt(1.3*x*x+0.8)/(1.7*x+sqrt(2*x+0.5)));
        x:= x+h;
    end;
    ans:= s*h;
    writeln('шаг равен: ',h);
    writeln('интеграл равен: ',ans);
end.
```

Результат:



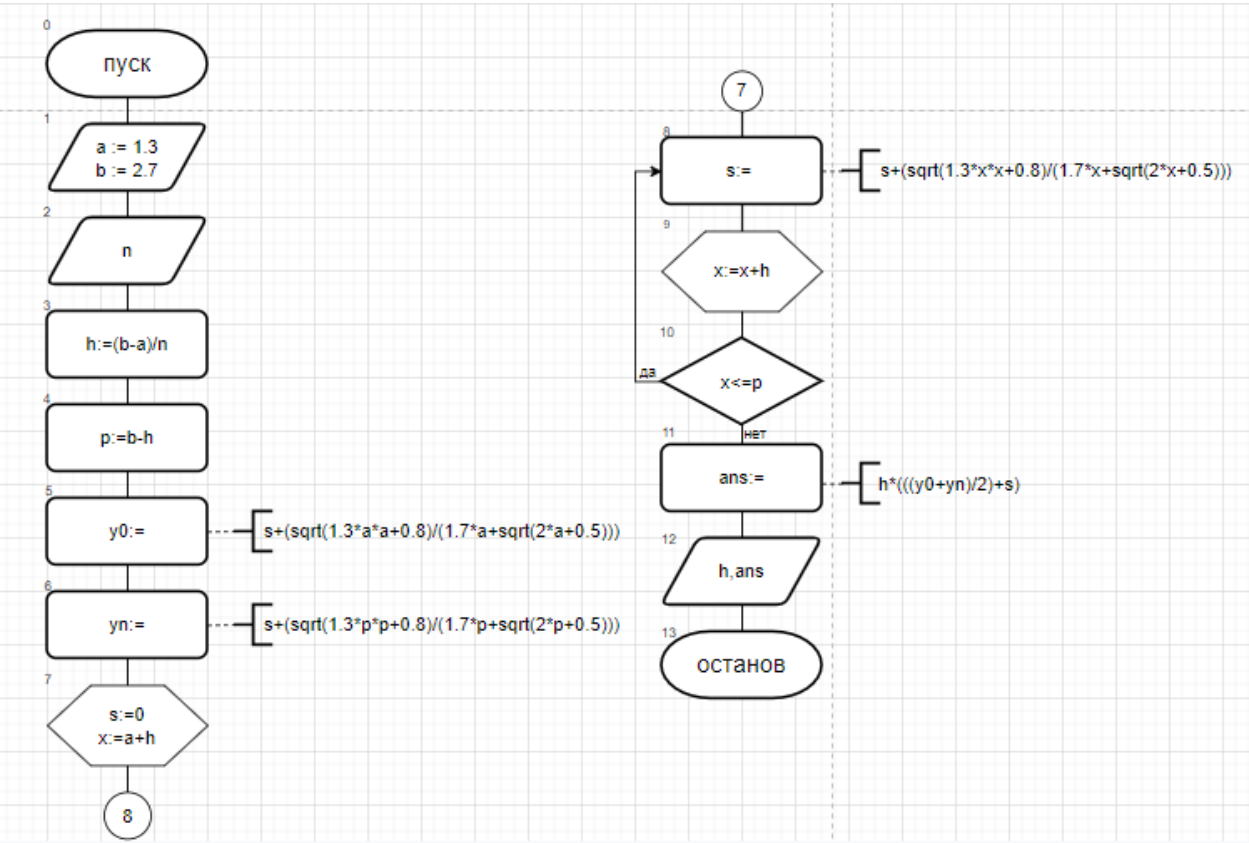
```
Окно вывода
Введите количество отрезков:100
шаг равен: 0.014
интеграл равен: 0.628429935066715
```

Задача3: написать программу для вычисления определенного интеграла из индивидуального задания методом трапеций.

Математическая модель:

$$I = h \cdot \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{x=a+h}^{b-h} f(x) \right)$$

Блок схема:



Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
a	real	входное значение
b	real	входное значение
n	integer	входное значение
y0	real	промежуточная переменная
yn	real	промежуточная переменная
p	real	промежуточная переменная
h	real	промежуточная переменная
s	real	промежуточная переменная
x	real	параметр цикла
ans	real	результатирующая переменная

Код программы:

```
program trapezoid;
const
  variant = 41;
  a = 1.3;
  b = 2.7;
var
  s, ans, h, x, p, y0, yn: real;
  n: integer;
begin
  write('Введите количество отрезков:');
  readln(n);
```

```

s := 0;
ans := 0;
x := a+h;
p := b-h;
y0 := sqrt(1.3*a*a+0.8)/(1.7*a+sqrt(2*a+0.5));
yn := sqrt(1.3*p*p+0.8)/(1.7*p+sqrt(2*p+0.5));
h := (b-a)/n;
while (x <= p) do
begin
  s:= s +(sqrt(1.3*x*x+0.8)/(1.7*x+sqrt(2*x+0.5)));
  x:= x+h;
end;
ans:= h*((y0+yn)/2)+s);
writeln('шаг равен: ',h);
writeln('интеграл равен: ',ans);
end.

```

Результат:

```

Окно вывода
Введите количество отрезков:100
шаг равен: 0.014
интеграл равен: 0.634678979551348

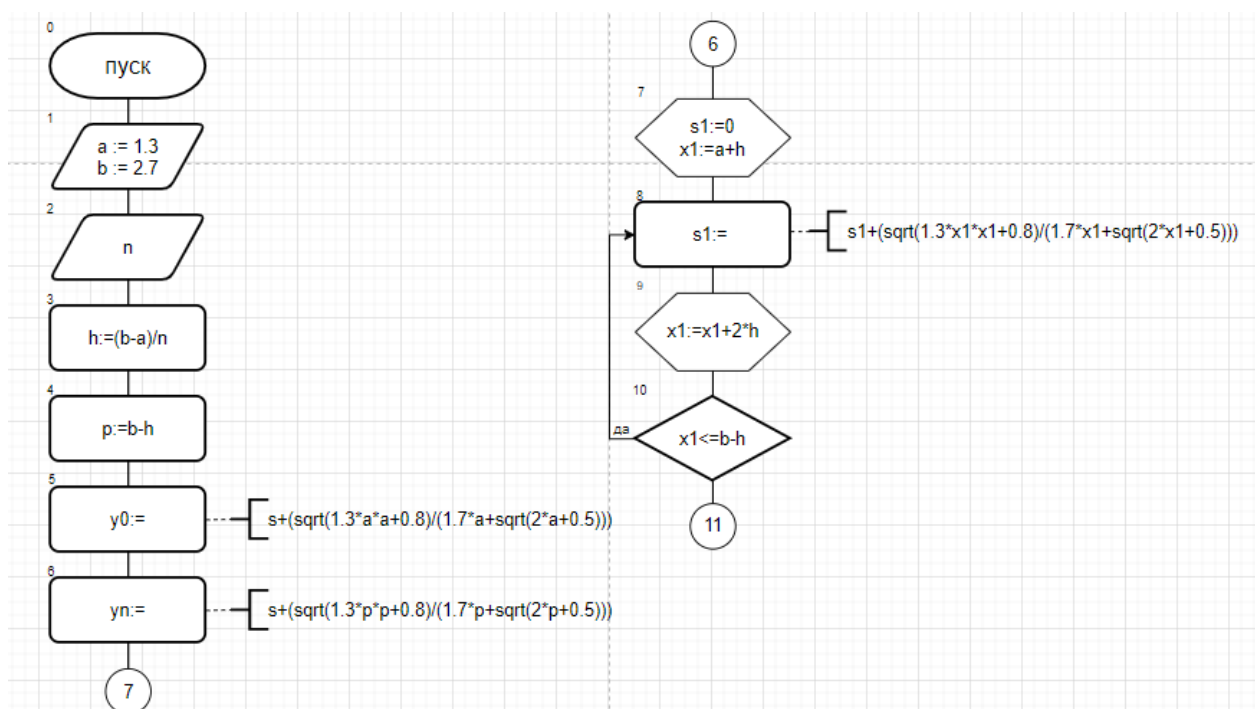
```

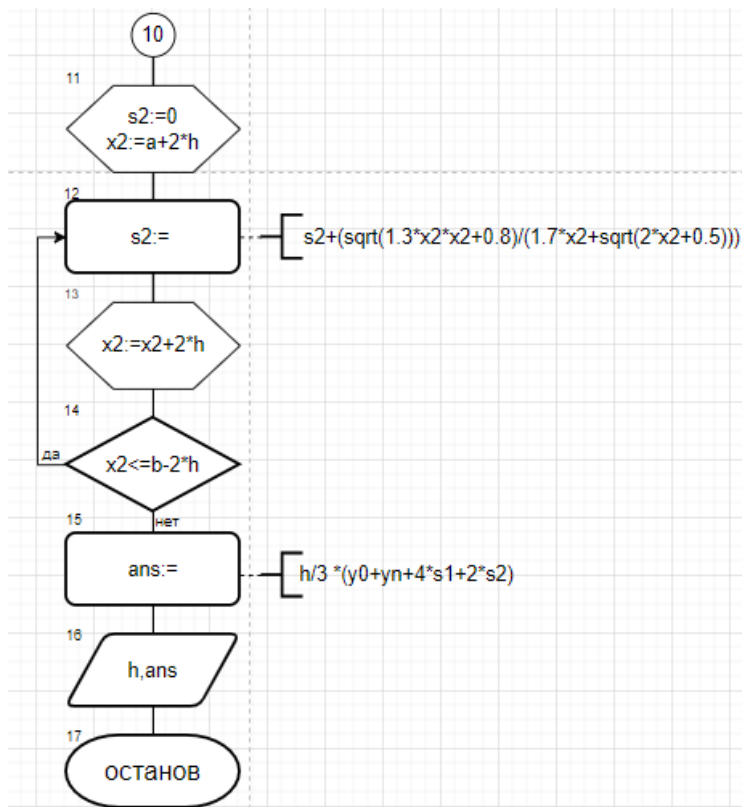
Задача4:

Математическая модель:

$$I = \frac{h}{3} \cdot \left(y_0 + y_n + 4 \cdot \sum_{x=a+h}^{b-h} f(x) + 2 \cdot \sum_{x=a+2h}^{b-2h} f(x) \right)$$

Блок схема:





Список идентификаторов:

имя	тип	смысл
a	real	входное значение
b	real	входное значение
n	integer	входное значение
y0	real	промежуточная переменная
yn	real	промежуточная переменная
p	real	промежуточная переменная
h	real	промежуточная переменная
s1	real	промежуточная переменная
s2	real	промежуточная переменная
x1	real	параметр цикла
x2	real	параметр цикла
ans	real	результатирующая переменная

Код программы:

```

program porab;
const
  variant = 41;
  a = 1.3;
  b = 2.7;
var
  s1, s2, ans, h, x1, x2, y0, yn: real;
  n: integer;
begin
  write('Введите количество отрезков:');

```

```

readln(n);
s1 := 0;
s2 := 0;
x1 := a+h;
x2 := a+2*h;
ans := 0;
h := (b-a)/n;
y0 := sqrt(1.3*a*a+0.8)/(1.7*a+sqrt(2*a+0.5));
yn := sqrt(1.3*b*b+0.8)/(1.7*b+sqrt(2*b+0.5));
while( x1 <= b-h) do
begin
  s1:= s1 + (sqrt(1.3*x1*x1+0.8)/(1.7*x1+sqrt(2*x1+0.5)));
  x1:= x1+2*h;
end;
while( x2 <= b-2*h) do
begin
  s2:= s2 + (sqrt(1.3*x2*x2+0.8)/(1.7*x2+sqrt(2*x2+0.5)));
  x2:= x2+2*h;
end;
ans:= h/3 *(y0+yn+4*s1+2*s2);
writeln('шаг равен: ',h);
writeln('интеграл равен: ',ans);
end.

```

Результат:

Окно вывода

```

Введите количество отрезков:100
шаг равен: 0.014
интеграл равен: 0.621799727967781

```

Общий результат:

N Кол-во разбиений	h шаг	I метод левых частей прямоугольников	I метод правых частей прямоугольников	I метод трапеций	I метод парабол
10	0.14	0.557189146130013	0.620764352945823	0.683254797792149	0.661077873868652
100	0.014	0.622035730980025	0.628429935066715	0.634678979551348	0.621799727967781
1000	0.0014	0.622166022840225	0.622805443248894	0.623430347697358	0.622141888802561
10000	0.00014	0.622115142009818	0.622179083686473	0.62224157413132	0.622176664951999

Общий вывод: наиболее точным методом из рассмотренных является метод трапеций. Для увеличения точности любого метода необходимо увеличить количество разбиений.